Java Swing 繪製小房子教學

https://gemini.google.com/app/da862f9db6e92b4f

User prompt: 逐步教我如何做出小房子 再給我程式碼

Response: 這份作業使用的是 **Java AWT / Swing** 繪圖（**Graphics** 類別）。在開始寫程式之前，先記住一個核心概念：畫布左上角是原點 **(0, 0)**，往右是 **X** 軸增加，往下是 **Y** 軸增加，且後畫的圖形會覆蓋在先畫的圖形上方。

逐步製作教學

1. 建立 **500×400** 畫布 繼承 JPanel 並覆寫 paintComponent(Graphics g) 方法進行繪圖，透過 setPreferredSize(new Dimension(500, 400)) 確保實際繪圖區域剛好是 500×400。
2. 繪製背景（天空與草地） 先畫底層背景才不會蓋住房子。使用 g.setColor() 切換顏色，再用 g.fillRect(x, y, width, height) 填滿上半部的天藍色與下半部的綠色。
3. 繪製太陽與光芒
   - 用 g.fillOval(x, y, w, h) 畫出黃色正圓（w 與 h 相同）。
   - 假設太陽圓心在 (cx, cy)、半徑為 r，利用 for 迴圈搭配三角函數計算放射狀線段的起點與終點：
     起點=($cx+r_1\cos\theta, cy+r_1\sin\theta$),終點=($cx+r_2\cos\theta, cy+r_2\sin\theta$)
     再用 g.drawLine() 畫出至少 8 條光芒。
4. 繪製雲朵 將顏色設為白色 Color.WHITE，調整 x 與 y 座標讓 3 個 g.fillOval() 部分重疊，就能組合成一朵雲。
5. 繪製房屋主體 先用 g.fillRect() 填滿牆面顏色，再用深色畫筆呼叫相同座標與大小的 g.drawRect() 加上外框線。
6. 繪製屋頂（僅限 **3** 條直線） 題目規定只能用 **drawLine** 畫三角形（不可用 drawPolygon）。先定出三角形的三個頂點：頂點、左下角、右下角，再依序用三行 g.drawLine(x1, y1, x2, y2) 連起來。
7. 繪製門與門把 使用 g.fillRoundRect(x, y, w, h, arcW, arcH) 畫出圓角矩形的門，接著在門的右側加上一個小小的 g.fillOval() 當作門把。
8. 繪製兩扇十字窗戶 與房屋主體相同，先用 fillRect 畫窗戶底色、用 drawRect 畫外框，最後用兩條 drawLine（一橫一豎穿過窗戶中心）畫出十字窗框。左右各畫一扇即可滿足「至少 2 扇」的要求。
9. 角落簽名 使用 g.drawString("你的學號 你的姓名", x, y) 在畫布右下角或左下角簽名（注意 y 座標是文字底線的位置，不要設成 400 否則文字會超出畫面下方）。

完整 Java 程式碼

你可以直接建立一個名為 MyHouse.java 的檔案並執行：

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class MyHouse extends JPanel {

    public MyHouse() {
```

```
        // 設定畫布大小為 500x400
        setPreferredSize(new Dimension(500, 400));
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        // 1. 天空與草地 (上半部天藍色、下半部綠色)
        g.setColor(new Color(135, 206, 235)); // 天藍色
        g.fillRect(0, 0, 500, 260);
        g.setColor(new Color(102, 187, 106)); // 草綠色
        g.fillRect(0, 260, 500, 140);

        // 2. 太陽 (黃色正圓 + for迴圈搭配 Math.cos/Math.sin 畫 12 條光芒)
        g.setColor(Color.YELLOW);
        int sunCenterX = 80;
        int sunCenterY = 70;
        int sunRadius = 30;
        g.fillOval(sunCenterX - sunRadius, sunCenterY - sunRadius, sunRadius *
2, sunRadius * 2);

        int rayCount = 12; // 至少 8 條光芒
        for (int i = 0; i < rayCount; i++) {
            double angle = Math.toRadians(i * (360.0 / rayCount));
            int startX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 6) *
Math.cos(angle));
            int startY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 6) *
Math.sin(angle));
            int endX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 20) * Math.cos(angle));
            int endY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 20) * Math.sin(angle));
            g.drawLine(startX, startY, endX, endY);
        }

        // 3. 雲朵 (至少 3 個互相重疊的白色 fillOval)
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.fillOval(300, 50, 55, 40);
        g.fillOval(330, 40, 65, 50);
        g.fillOval(365, 52, 55, 38);

        // 4. 房屋主體 (fillRect + drawRect)
        g.setColor(new Color(255, 243, 205)); // 淺米黃色牆面
        g.fillRect(160, 180, 180, 130);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(160, 180, 180, 130);

        // 5. 屋頂 (只能用 drawLine 畫出三角形，共三條線段)
        g.setColor(new Color(178, 34, 34)); // 磚紅色線條
        int topX = 250, topY = 100;         // 屋頂頂點
        int leftX = 145, leftY = 180;       // 屋頂左下角
        int rightX = 355, rightY = 180;     // 屋頂右下角
        g.drawLine(topX, topY, leftX, leftY);
```

```
        g.drawLine(leftX, leftY, rightX, rightY);
        g.drawLine(rightX, rightY, topX, topY);

        // 6. 門 (fillRoundRect + 小的 fillOval 當門把)
        g.setColor(new Color(139, 69, 19)); // 咖啡色木門
        g.fillRoundRect(230, 235, 40, 75, 12, 12);
        g.setColor(Color.ORANGE);           // 金黃色門把
        g.fillOval(260, 272, 6, 6);

        // 7. 窗戶 (至少 2 扇, fillRect + drawRect + drawLine 畫十字窗框)
        // 左邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(180, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(180, 200, 36, 36);
        g.drawLine(198, 200, 198, 236); // 垂直線
        g.drawLine(180, 218, 216, 218); // 水平線

        // 右邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(284, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(284, 200, 36, 36);
        g.drawLine(302, 200, 302, 236); // 垂直線
        g.drawLine(284, 218, 320, 218); // 水平線

        // 8. 在畫面角落簽名 (請修改為你的學號與姓名)
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 14));
        g.drawString("A1234567 王小明", 360, 385);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("回家作業：我的小房子");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.add(new MyHouse());
        frame.pack(); // 自動調整視窗大小以符合 500x400 畫布
        frame.setLocationRelativeTo(null); // 視窗置中顯示
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

繳交前的小提醒

- 修改簽名：記得把第 83 行的 "A1234567 王小明" 改成你自己的學號與姓名。
- 調整線條粗細（選用）：如果你覺得屋頂的 drawLine 看起來太細，可以在畫屋頂前加上 ((Graphics2D) g).setStroke(new BasicStroke(3))；讓線條變粗（畫完後再設回 1），會更有立體感。

User prompt: hw5.java

Response: 如果作業規定檔名必須是 hw5.java，在 Java 中 公開類別（**public class**）的名稱必須與檔名完全一致。

只要把類別名稱和建構子改成 hw5 即可，以下是可直接存成 **hw5.java** 並編譯執行的完整程式碼（記得將最後的學號姓名改為你自己的）：

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class hw5 extends JPanel {

    public hw5() {
        // 設定畫布大小為 500x400[cite: 1]
        setPreferredSize(new Dimension(500, 400));
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        // 1. 天空與草地 (上半部天藍色、下半部綠色)[cite: 1]
        g.setColor(new Color(135, 206, 235)); // 天藍色
        g.fillRect(0, 0, 500, 260);
        g.setColor(new Color(102, 187, 106)); // 草綠色
        g.fillRect(0, 260, 500, 140);

        // 2. 太陽 (黃色正圓 + for迴圈搭配 Math.cos/Math.sin 畫至少 8 條光芒)[cite:
1]
        g.setColor(Color.YELLOW);
        int sunCenterX = 80;
        int sunCenterY = 70;
        int sunRadius = 30;
        g.fillOval(sunCenterX - sunRadius, sunCenterY - sunRadius, sunRadius *
2, sunRadius * 2);

        int rayCount = 12;
        for (int i = 0; i < rayCount; i++) {
            double angle = Math.toRadians(i * (360.0 / rayCount));
            int startX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 6) *
Math.cos(angle));
            int startY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 6) *
Math.sin(angle));
            int endX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 20) * Math.cos(angle));
            int endY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 20) * Math.sin(angle));
            g.drawLine(startX, startY, endX, endY);
        }

        // 3. 雲朵 (至少 3 個互相重疊的白色 fillOval)[cite: 1]
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.fillOval(300, 50, 55, 40);
        g.fillOval(330, 40, 65, 50);
        g.fillOval(365, 52, 55, 38);
```

```
        // 4. 房屋主體 (fillRect + drawRect)[cite: 1]
        g.setColor(new Color(255, 243, 205)); // 淺米黃色牆面
        g.fillRect(160, 180, 180, 130);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(160, 180, 180, 130);

        // 5. 屋頂 (只能用 drawLine 畫出三角形，三條線段)[cite: 1]
        g.setColor(new Color(178, 34, 34)); // 磚紅色線條
        int topX = 250, topY = 100;         // 屋頂頂點
        int leftX = 145, leftY = 180;       // 屋頂左下角
        int rightX = 355, rightY = 180;     // 屋頂右下角
        g.drawLine(topX, topY, leftX, leftY);
        g.drawLine(leftX, leftY, rightX, rightY);
        g.drawLine(rightX, rightY, topX, topY);

        // 6. 門 (fillRoundRect + 小的 fillOval 當門把)[cite: 1]
        g.setColor(new Color(139, 69, 19)); // 咖啡色木門
        g.fillRoundRect(230, 235, 40, 75, 12, 12);
        g.setColor(Color.ORANGE);           // 金黃色門把
        g.fillOval(260, 272, 6, 6);

        // 7. 窗戶 (至少 2 扇，fillRect + drawRect + drawLine 畫十字窗框)[cite: 1]
        // 左邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(180, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(180, 200, 36, 36);
        g.drawLine(198, 200, 198, 236); // 垂直線
        g.drawLine(180, 218, 216, 218); // 水平線

        // 右邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(284, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(284, 200, 36, 36);
        g.drawLine(302, 200, 302, 236); // 垂直線
        g.drawLine(284, 218, 320, 218); // 水平線

        // 8. 在畫面角落簽名 (請修改為你的學號與姓名)[cite: 1]
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 14));
        g.drawString("A1234567 王小明", 360, 385);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("回家作業：我的小房子");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.add(new hw5());
        frame.pack();
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
```

```
    }
}
```

終端機編譯與執行指令

```
javac -encoding UTF-8 hw5.java
java hw5
```

(註：加上 -encoding UTF-8 可避免註解或簽名中的中文字在編譯時出現亂碼錯誤。)

User prompt: 太陽和雲的位置交換

Response: 已將太陽移至畫布右上角（圓心 X = 420），雲朵移至畫布左上角（X = 50 起），其餘元素保持不變。以下是更新後的 **hw5.java** 完整程式碼：

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class hw5 extends JPanel {

    public hw5() {
        // 設定畫布大小為 500x400[cite: 1]
        setPreferredSize(new Dimension(500, 400));
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        // 1. 天空與草地 (上半部天藍色、下半部綠色)[cite: 1]
        g.setColor(new Color(135, 206, 235)); // 天藍色
        g.fillRect(0, 0, 500, 260);
        g.setColor(new Color(102, 187, 106)); // 草綠色
        g.fillRect(0, 260, 500, 140);

        // 2. 太陽 (移至右上角：黃色正圓 + for迴圈搭配 Math.cos/Math.sin 畫至少 8 條光芒)[cite: 1]
        g.setColor(Color.YELLOW);
        int sunCenterX = 420;
        int sunCenterY = 70;
        int sunRadius = 30;
        g.fillOval(sunCenterX - sunRadius, sunCenterY - sunRadius, sunRadius * 2, sunRadius * 2);

        int rayCount = 12;
        for (int i = 0; i < rayCount; i++) {
            double angle = Math.toRadians(i * (360.0 / rayCount));
```

```
            int startX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 6) *
Math.cos(angle));
            int startY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 6) *
Math.sin(angle));
            int endX = (int) (sunCenterX + (sunRadius + 20) * Math.cos(angle));
            int endY = (int) (sunCenterY + (sunRadius + 20) * Math.sin(angle));
            g.drawLine(startX, startY, endX, endY);
        }

        // 3. 雲朵（移至左上角：至少 3 個互相重疊的白色 fillOval）[cite: 1]
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.fillOval(50, 50, 55, 40);
        g.fillOval(80, 40, 65, 50);
        g.fillOval(115, 52, 55, 38);

        // 4. 房屋主體（fillRect + drawRect）[cite: 1]
        g.setColor(new Color(255, 243, 205)); // 淺米黃色牆面
        g.fillRect(160, 180, 180, 130);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(160, 180, 180, 130);

        // 5. 屋頂（只能用 drawLine 畫出三角形，三條線段）[cite: 1]
        g.setColor(new Color(178, 34, 34)); // 磚紅色線條
        int topX = 250, topY = 100;         // 屋頂頂點
        int leftX = 145, leftY = 180;       // 屋頂左下角
        int rightX = 355, rightY = 180;     // 屋頂右下角
        g.drawLine(topX, topY, leftX, leftY);
        g.drawLine(leftX, leftY, rightX, rightY);
        g.drawLine(rightX, rightY, topX, topY);

        // 6. 門（fillRoundRect + 小的 fillOval 當門把）[cite: 1]
        g.setColor(new Color(139, 69, 19)); // 咖啡色木門
        g.fillRoundRect(230, 235, 40, 75, 12, 12);
        g.setColor(Color.ORANGE);           // 金黃色門把
        g.fillOval(260, 272, 6, 6);

        // 7. 窗戶（至少 2 扇，fillRect + drawRect + drawLine 畫十字窗框）[cite: 1]
        // 左邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(180, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(180, 200, 36, 36);
        g.drawLine(198, 200, 198, 236); // 垂直線
        g.drawLine(180, 218, 216, 218); // 水平線

        // 右邊窗戶
        g.setColor(new Color(224, 247, 250));
        g.fillRect(284, 200, 36, 36);
        g.setColor(Color.DARK_GRAY);
        g.drawRect(284, 200, 36, 36);
        g.drawLine(302, 200, 302, 236); // 垂直線
        g.drawLine(284, 218, 320, 218); // 水平線
```

```
        // 8. 在畫面角落簽名 (請修改為你的學號與姓名)[cite: 1]
        g.setColor(Color.WHITE);
        g.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 14));
        g.drawString("A1234567 王小明", 360, 385);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("回家作業：我的小房子");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.add(new hw5());
        frame.pack();
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```
